Datos importantes

Ante todo debemos definir qué es un módulo de memoria RAM (Random Access Memory, o memoria de acceso aleatorio). Se trata de una placa electrónica con circuitos de memoria soldados a ella, con un conector que tiene varios contactos metálicos llamados pines.

Estos módulos de memoria para computadora pueden tener dos presentaciones, dependiendo de dónde serán utilizados: **DIMM** en caso de usarlos en equipos de escritorio, y **SODIMM** en el caso de las notebooks. Ambos tipos de memoria manejan el mismo concepto de funcionamiento, solo que los módulos para notebook están optimizados para ocupar menos espacio. La memoria RAM tiene dos características importantes. Por un lado, una enorme velocidad, y por el otro, que sus datos se pierden al apagarse el equipo. La memoria se divide en diferentes tipos, dependiendo de su generación. En la actualidad puedes encontrar módulos DDR, DDR2, DDR3 y DDR4, y se espera que para fines de 2021 estén los DDR5.



Los módulos de memoria DIMM que puedes encontrar en la actualidad tienen la misma medida, pero una muesca en el área de los pines evita que los conectes en un banco de memoria erróneo o al revés.

DIFERENCIAS PRINCIPALES ENTRE LAS GENERACIONES

DDR

Funcionaban a 2,5 y 2,6 volts, su tamaño máximo era de 1 GB, y contaban con una velocidad de transferencia de entre 200 y 400 MHz. Los módulos DIMM tenían 184 pines de contacto, y los SODIMM, 200 pines.

DDR2

Funcionaban a 1,8 volts, su tamaño máximo era de 4 GB, y la velocidad de transferencia, dependiendo del módulo, era de 333 a 1200 MHz. Los módulos DIMM tenían 240 pines de contacto, y los SODIMM, 200.

DDR3

El voltaje de trabajo era de 1,5 y 1,65 volts, su tamaño máximo fue de 16 GB, y las velocidades de transferencia eran de 800 a 2200 MHz. Los módulos DIMM tenían 240 pines de contacto, y los SODIMM, 204.

DDR 4

Los voltajes de trabajo de esta generación pueden ser de 1,05 volts para notebooks, y de 1,2 y a 1,35 volts para equipos de escritorio. La velocidad de trabajo parte de 1600 MHz y llega a 4600MHz; hay módulos de diferentes capacidades, hasta 32 GB. Los módulos DIMM tienen 288 pines de contacto, y los SODIMM, 256. Como dato adicional, las memorias de este tipo tienen en la parte de los conectores un desnivel que las caracteriza.

DDR 5

Se estima su producción para fines de 2021. Según datos filtrados, los módulos tendrán 32 GB de capacidad, un voltaje de trabajo de 1,1 volts y, en principio, una frecuencia inicial de 4000 MHz, que a futuro será mayor.

Además de las características mencionadas, hay una diferencia clave. Si bien en todos los casos de DIMM la medida del módulo es la misma (133,35 mm de largo), al igual que los SODIMM (69,6 mm de largo), todos los módulos tienen una muesca en la parte inferior que impide conectarlos al revés, o conectar un módulo de una generación diferente al banco que incorpora la placa madre.



Los módulos de equipos de escritorio difieren en tamaño con respecto a los de notebook, aunque las prestaciones sean las mismas.

SÍNTOMAS DE FALLAS EN LA RAM

Hay varios indicios que pueden hacerte sospechar que la memoria de tu equipo está fallando. No todos los problemas son exclusivos de una falla de RAM, pero si comienzas a experimentarlos con bastante frecuencia, quizá debas realizar un diagnóstico a tus módulos de memoria.
Las fallas más habituales con las que puedes toparte son:

- Cuanto más tiempo usas el equipo, más lento está, al punto que debes reiniciarlo para volver a operar con fluidez.
- Cuelgues del equipo con pantallas azules, generalmente, con el mensaje Memory Management.
- Corrupción de datos, como que, al descomprimir un archivo, los resultantes son ilegibles.

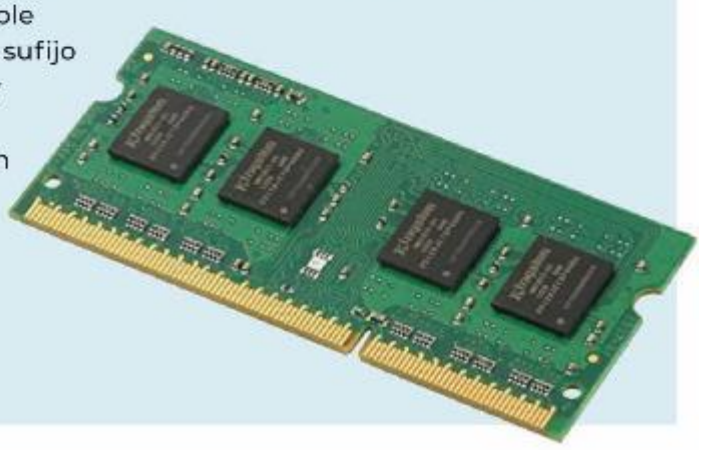
DDR2, DDR3 Y DDR4

Las notebooks de última generación vienen equipadas con memoria RAM del tipo DDR4, pero aún se encuentran en uso equipos que cuentan con generaciones anteriores de RAM, como la DDR2 y la DDR3. Antes de comprar un módulo de memoria que amplíe la capacidad de RAM de un equipo portátil, es necesario conocer exactamente qué tipo de memoria tiene instalado para tratar de igualarla lo más posible. Existen múltiples métodos para poder conocer esta información, algunos son simples, pero no tan precisos; mientras que otros son algo más complejos, pero de mayor precisión.



SO-DIMM

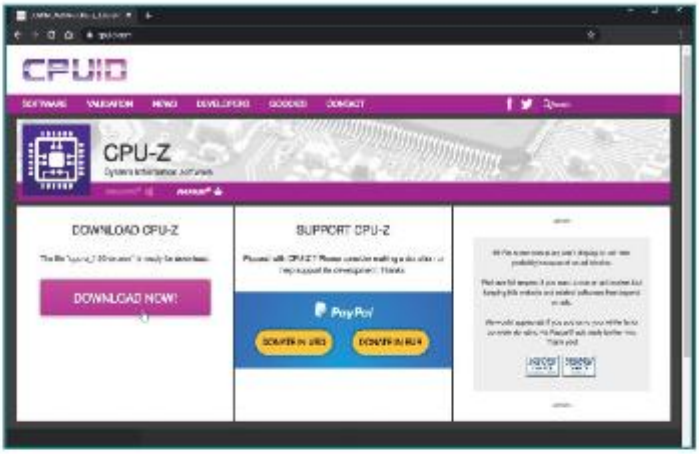
El tipo de módulos que se emplea en equipos portátiles –y en algunas all-in-one– es el conocido como SO-DIMM (*Small Outline Dual In-line Memory Module*). Este es un tipo de módulo mucho más compacto que los DIMM convencionales, generalmente usados en equipos de escritorio. En la DDR3 existen dos tipos de módulos SO-DIMM: los comunes, de tensión simple (1,5 v) y los que tienen un sufijo "L", de tensión dual (1,35 v y 1,5 v). En la DDR4 para equipos portátiles, existen dos tipos de módulos: los convencionales, que trabajan a 1,35 v, y los de menor consumo energético, que operan a 1,2 v.



Cómo conocer las especificaciones de RAM

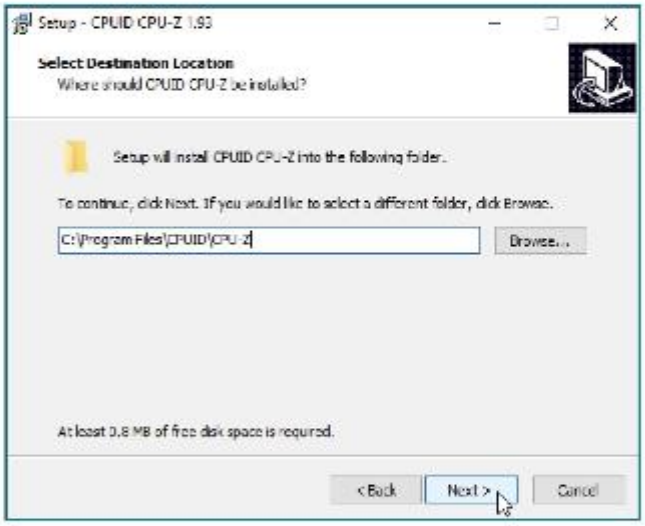
PASO 1

Obtén la aplicación gratuita **CPU-Z** desde **www.cpuid.com**.



PASO 2

Una vez descargado el archivo, instálalo.



CONFIRMAR ESPECIFICACIONES

Al haber tantos modelos y submodelos de ciertos fabricantes, en ocasiones se hace difícil dar exactamente con las especificaciones. También existen numerosos modelos que son personalizables en el momento de adquirirlos, por lo que se torna aún más compleja la tarea de búsqueda. Por eso, podemos usar alguna aplicación para conocer los detalles de nuestra computadora. Una de las aplicaciones gratuitas que nos da un listado resumido pero bastante certero es Speccy, de Piriform, los desarrolladores del famoso CCleaner.

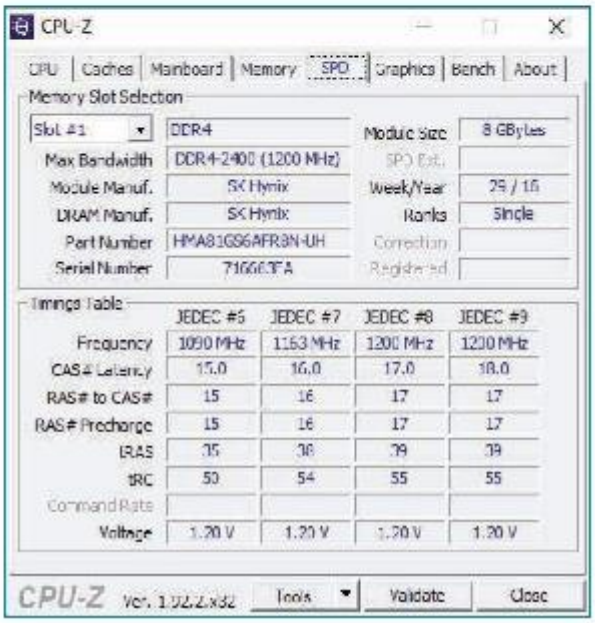
PASO 3

Abre la aplicación e ingresa a la solapa **Memory** para tomar nota de la cantidad de RAM instalada, su tipo y su frecuencia.



PASO 4

Para más información, ingresa en la solapa **SPD** y revisa qué datos se obtienen en cada uno de los módulos en el menú desplegable **Memory Slot Selection**. Así podrás saber si el equipo cuenta con un zócalo libre para memoria RAM o solo tiene uno.



Tecnologías de la memoria RAM

Recordemos que el incesante avance tecnológico genera constantemente nuevas placas base y procesadores, y las memorias RAM no pueden quedar obsoletas, es decir, tienen que acompañar la evolución de todos los demás dispositivos que componen la PC.

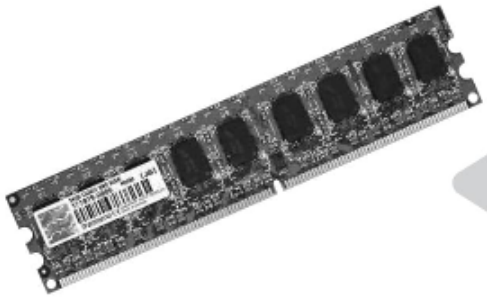


FIGURA 5.
Un módulo DDR2 con una ranura de posición (desplazada hacia un lado con respecto al módulo DDR) y 240 contactos.

DIMM DDR2

Los módulos de memoria **DDR2** (**Figura 5**) son la evolución tecnológica de DDR. Una de las diferencias que se aplicaron en esta tecnología es que puede procesar cuatro datos por ciclo de reloj, comparado con los dos que procesa DDR. En términos de factor de forma, DDR2 cuenta con 240 contactos y funciona con menor voltaje que las tecnologías anteriores, es decir, 1.8 volts. Es importante aclarar que esta tecnología se está utilizando en muchos motherboards, pero ya está siendo reemplazada por DDR3.

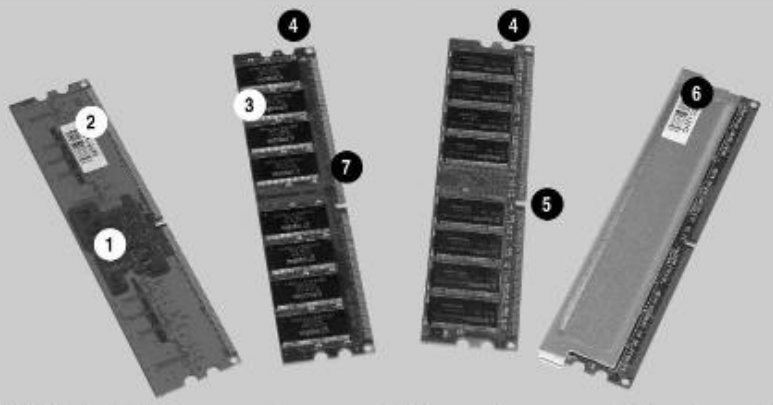
TIPO DE CHIP	VELOCIDAD DE RELOJ	TIEMPO DE ACCESO
DDR 2-400	100 MHz	10 ns
DDR 2-533	133 MHz	7,5 ns
DDR 2-667	166 MHz	6 ns
DDR 2-800	200 MHz	5 ns
DDR 2-1066	266 MHz	3,75 ns

TABLA 1. **La tecnología DDR2 es físicamente incompatible con DDR.**

NOMENCLATURA DE LAS RAM

Las memorias DDR poseen una nomenclatura con un origen matemático. En una memoria tipo PC-4800, su nombre deriva de: 300 MHz x 2 ciclos x 8 bits = 4800 Mb/seg. Es decir, 4,8 Gb de ancho de banda. Así, podemos conocer la tasa de transferencia soportada.

GUÍA VISUAL /1
La memoria RAM



1. **Módulo de PCB:** compuesto de un material de tipo epoxi, con una o más fases de conexión en ambas caras, en donde se aprovecha al máximo la disposición de los elementos que lo componen para lograr inmunidad magnética (ruido de alta frecuencia) y altas prestaciones de trabajo.
2. **Etiqueta**: todos los módulos de RAM cuentan con una etiqueta que incluye los datos necesarios para identificar la memoria. Por ejemplo, allí se indica qué tecnología es, qué frecuencia y voltaje utiliza y qué capacidad de almacenamiento soporta.
3. **Chips integrados**: estos pequeños componentes son circuitos integrados elementales para el funcionamiento del módulo. En términos de diagnóstico, pueden ayudarnos a reconocer si la memoria funciona o no, ya que cuando el módulo genera un corto, se puede manifestar en ellos.
4. **Muescas de trabas laterales**: se trata de otro tipo de muescas, que sirven para que los módulos queden bien ajustados en los zócalos del motherboard y no se muevan. Los zócalos de memoria RAM tienen trabas que hacen tope contra ellas.
5. **Muesca de posición:** ésta es la marca más importante que debemos considerar al instalar la memoria en el zócalo. Cabe aclarar que esta muesca cambia de lugar según el tipo de tecnología que utilice el módulo.
6. **Disipador de calor**: los módulos de memoria de alta gama cuentan con un sistema de disipación de calor. Es necesario destacar que éste no se encuentra en los modelos genéricos, sino sólo en los de alta gama, utilizados en PCs con altas prestaciones.
7. **Contactos** (o **pines**): en la parte inferior de cada módulo de memoria RAM hay una serie de contactos, cuya cantidad varía de acuerdo con el modelo.